

28.03.25.

Лабораторная работа №4
Кислоты

Выполн.

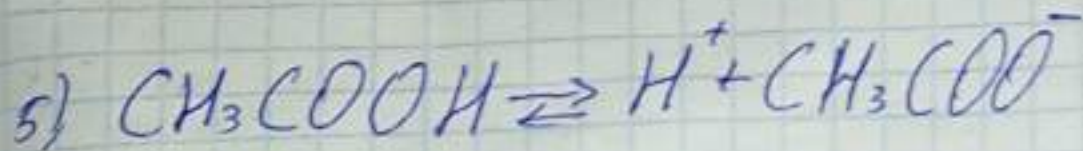
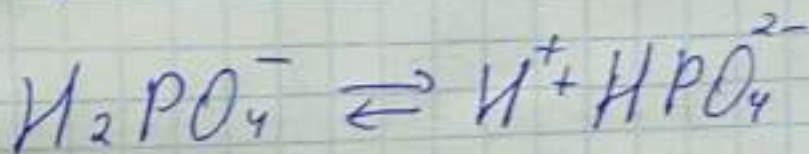
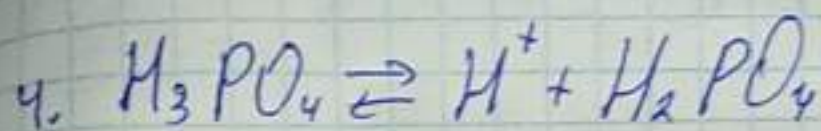
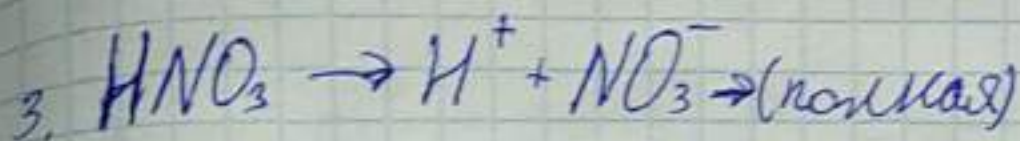
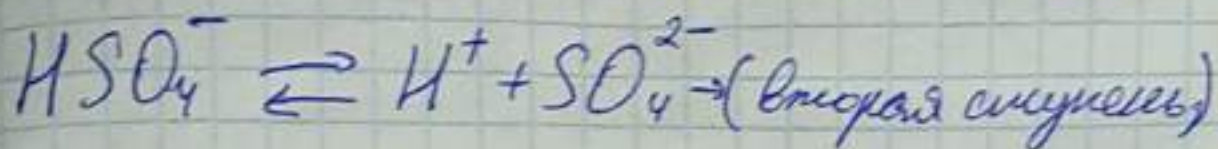
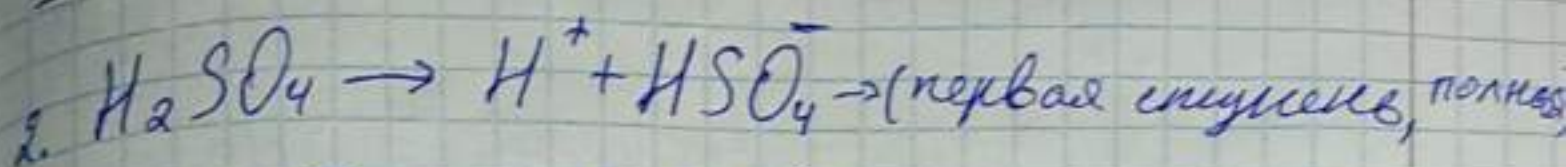
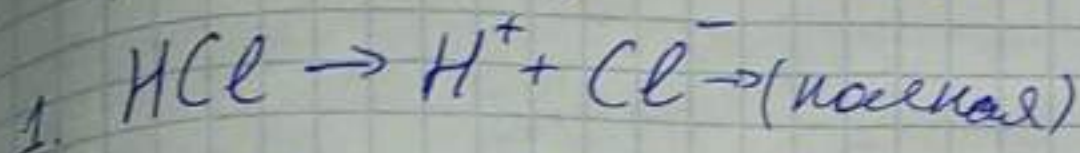
В пробирки налейте соляную, серную, азотную, фосфорную и уксусную кислоты одинаковой концентрации, в каждую добавьте по 2 капли метилоранжа или проверьте кислотно-среды индикаторной бумажкой.

Наблюдения:

Кислота	Окраска с метилоранжем	pH
HCl (соляная)	Ярко-красная	~ 1
H_2SO_4 (серная)	Ярко-красная	~ 1
HNO_3 (азотная)	Красная	$\sim 1-2$
H_3PO_4 (фосфорная)	Оранжево-розовая	$\sim 2-3$
CH_3COOH (уксусная)	Жёлто-оранжевая	$\sim 3-4$

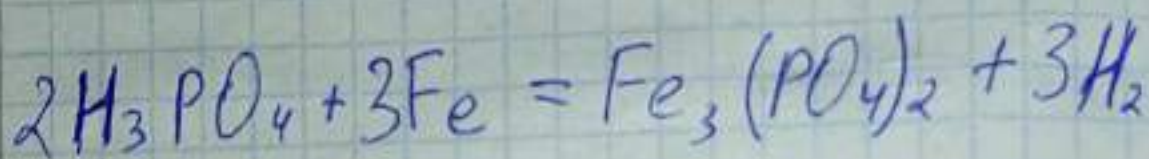
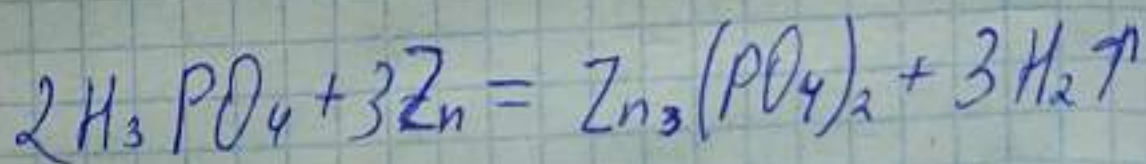
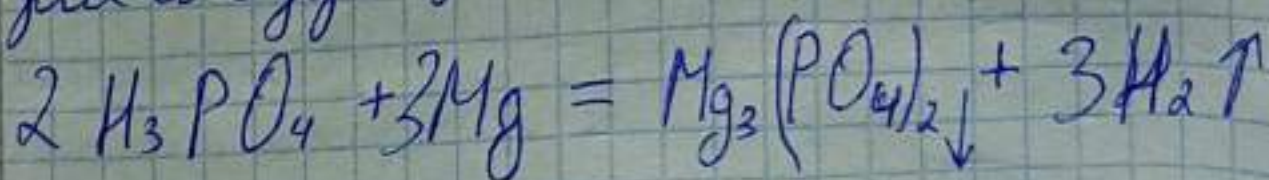
индикатора лакмус.

Уравнения диссоциации



Опыт 3.

Добавьте по кусочку магни, цинка и железа к 2-3 мл соляной или фосфорной кислот. Сравните скорости реакций. Кусочки цинка, оставшиеся в пробирке аккуратно промойте и использовать для следующих опытов.



Во всех трёх случаях выделяется водород, т.к. металл тухнет при взаимодействии с HCl.

Магний самый активный металл

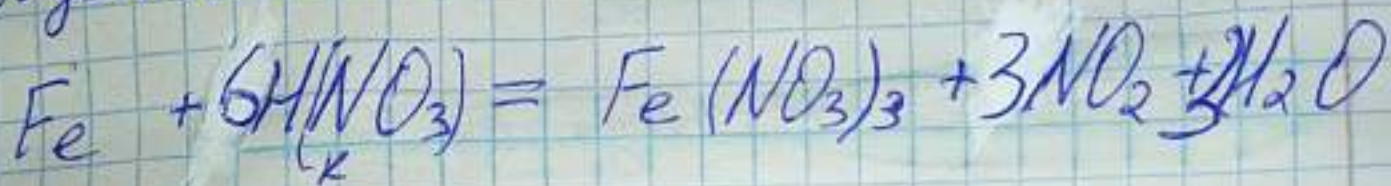
Опыт 4

В две пробирки налейте соляную кислоту и серную, и добавьте медь. Что происходит?

Ответ: Нет реакции, т.к. медь не вытесняет ~~из~~ водород из кислот.

Опыт 5.

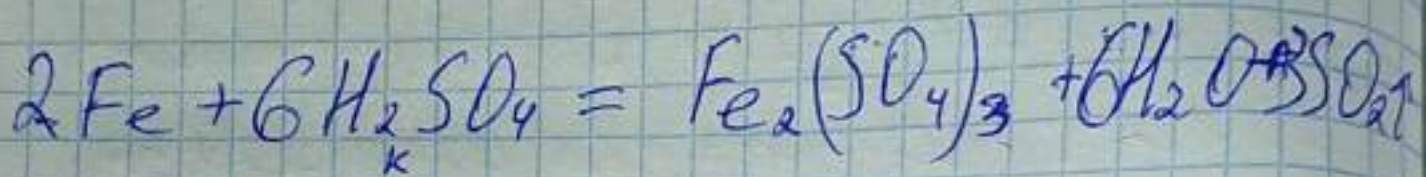
В пробирку налейте концентрированную азотную кислоту и добавьте кусочек железа. Если газ не выделяется, накройте пробирку. Какой газ выделяется?



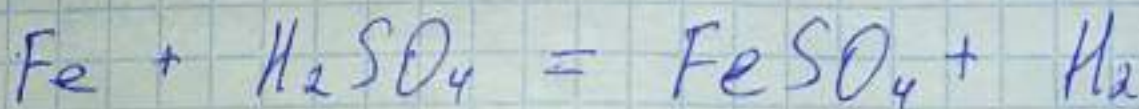
Выделяется газ бурого цвета.

Опыт 6.

В первую пробирку налейте 2-3 мл концентрированной серной кислоты, а во вторую скачала 2-3 мл. воды, а затем 2-3 мл. конц. серной кислоты. В каждую пробирку добавляйте по кусочку железа. Что происходит?



SO_2 - сернистый газ, имеет запах гниющих спичек.



Выделяется газ водород, т.к. при поднесении лучины, она горит.

Опыт 7

Стеклянной палочкой, смоченной
концентрированной серной кислотой,
нанести что-либо на фильтровальную
бумагу, а затем поджечь бумагу над
таблеткой с шпатель. Объяснить
наблюдаемые явления; Повторить
опыт с конц. азотной кислотой.

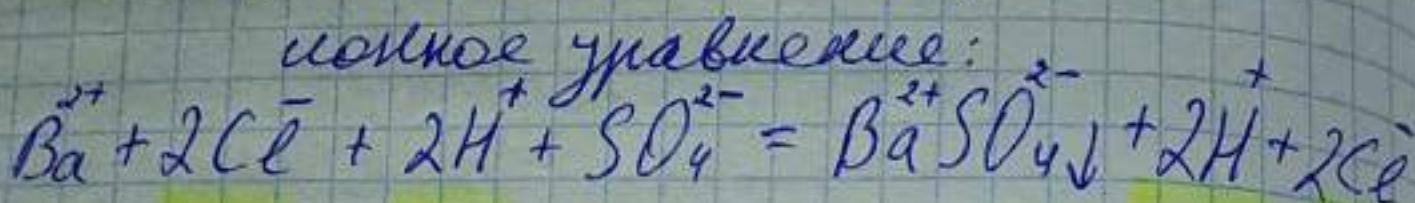
Фильтр накажет, после поджигания
надпись обуглится.

Опыт 8.

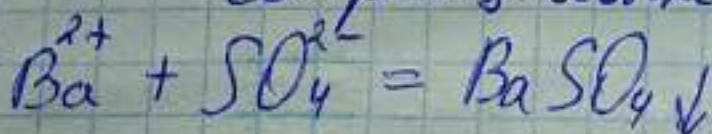
В пробирку налейте 1-2 мл. хлорида или гидроксида бария и добавьте разбавленную серную кислоту.



ионное уравнение:



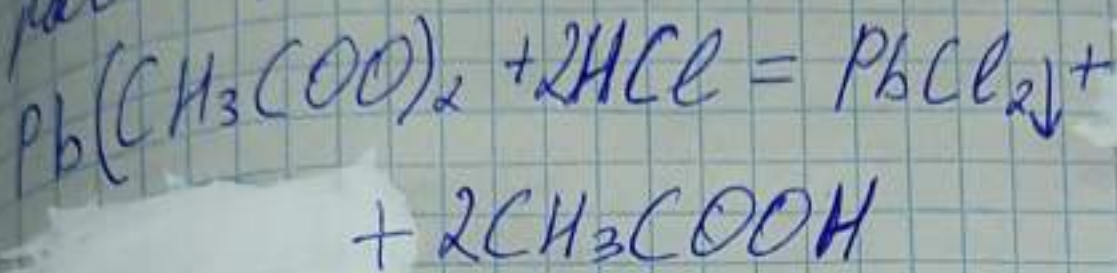
сокращ. ионно-молекулярн. ур-е



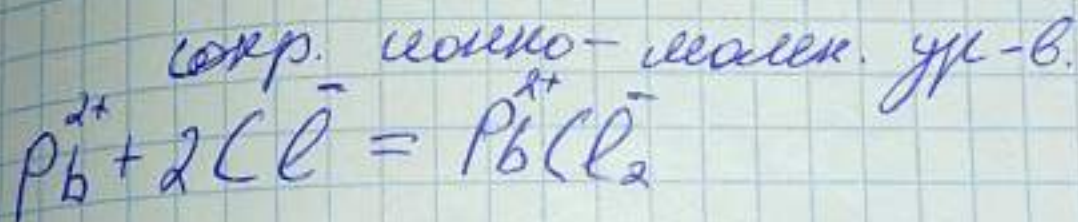
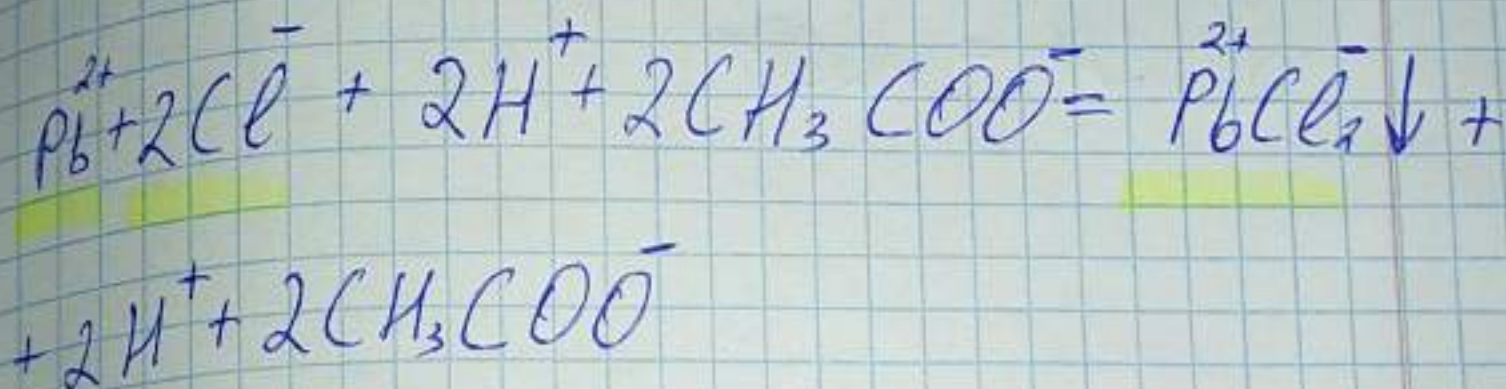
BaSO_4 — белый осадок. (силь)

Опыт 9.

к раствору ацетата свинца прибавлен
раствор соляной кислоты (разб.).

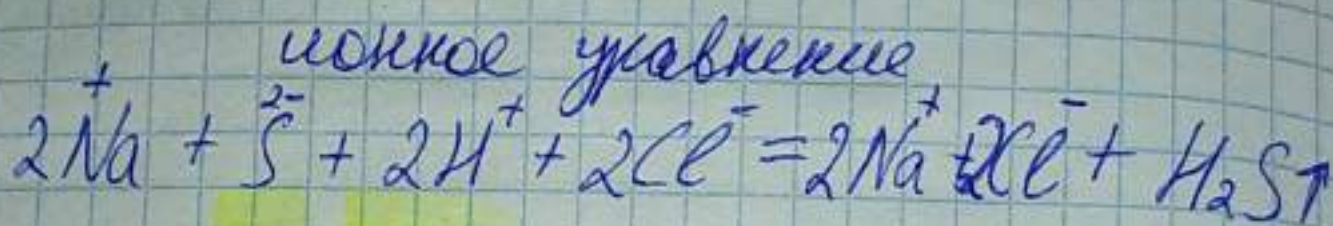
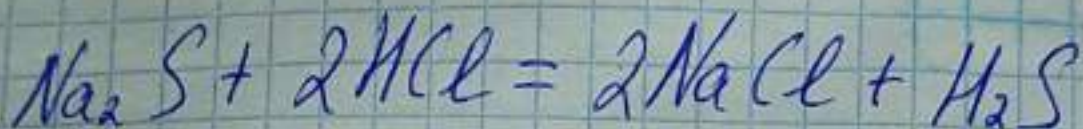


PbCl_2 - осадок (цвет - белая пелена)

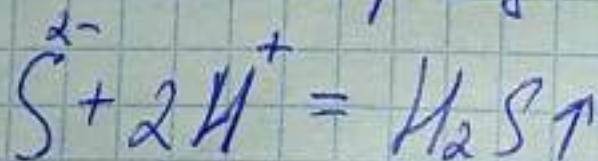


Опыт 10

К раствору сульфида натрия
прибавьте раствор соляной кислоты
(разбавленной). Записать наблюдения и уравн.
реакции.



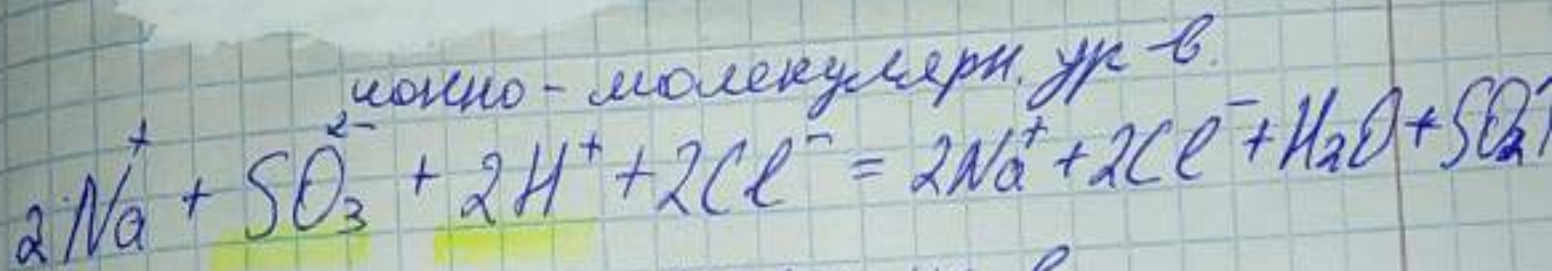
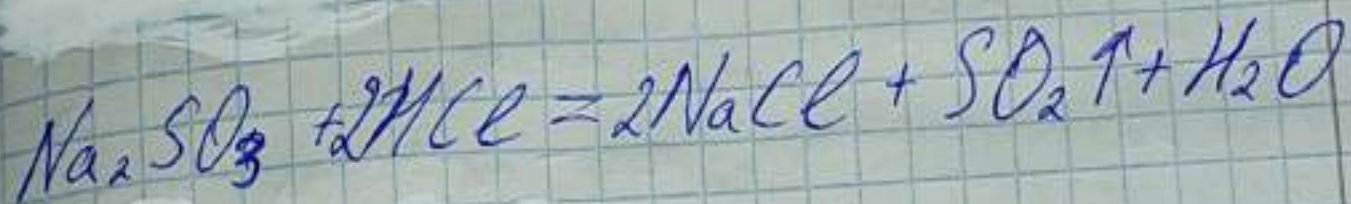
сокращ. ионно-молек. ур-в.



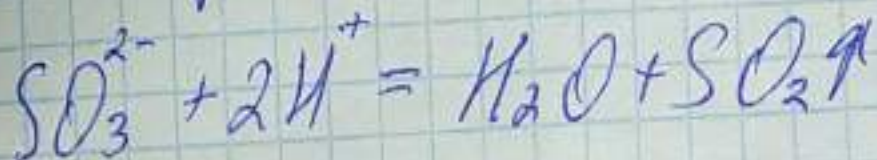
Наблюдения: запах тухлых яиц — газ H_2S
сероводород, бесцветный газ

Окисл. н.

К раствору сульфита натрия (или калия) прибавьте раствор соляной кислоты (разбавленной). Что наблюдаете?



сокр. ионно-молек. ур-в.



Наблюдение: бесцветный газ с резким запахом.

Опыт 2. Проверить опыты 1 с использованным лакмусом.

Кислота	Окраска лакмуса	pH
HCl (соляная)	Ярко-красная	~ 1
H_2SO_4 (серная)	Ярко-красная	~ 1
HNO_3 (азотная)	Красная	$\sim 1-2$
H_3PO_4 (фосфорная)	Розово-красная	$\sim 2-3$
CH_3COOH (уксусная)	Светло-красная	$\sim 3-4$